Direcția Generală Educație, Tineret și Sport

Olimpiada municipală la fizică – 2014

Clasa a XI-a, faza de sector

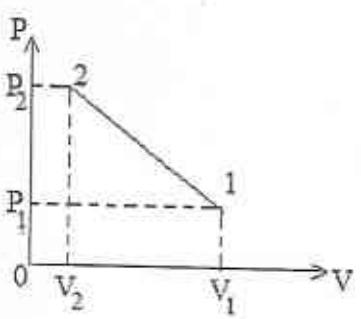
1. Corabia plutește cu viteza υ_0. La înălțimea **h** de-asupra mării zboară un avion cu viteza υ. Determinați distanța **l** pe orizontală de la care trebuie de lansat un fanion, pentru ca el să cadă în corabie. Rezistența la căderea fanionului de neglijat. Direcția de zbor a avionului coincide cu direcția de plutire a corăbiei.

2. Avionul reactiv cu masa de 30 t zboară de-a lungul ecuatorului de la vest spre est cu viteza de 1800 km/h. Cu cît se va schimba forța ascensională, care acționează asupra avionului, dacă avionul va zbura cu acea viteză de la est spre vest? La rezolvarea problemei înălțimea de zbor se neglijează, deoarece ea este cu mult mai mică decît raza Pămîntului.

3. Încălzitorul unui cainic electric constă din două spirale. La conexiunea unea din ele apa începe să fiarbă în timpul τ_1, iar la conexiunea celuilalt în timpul τ_2. Peste cît timp va fierbe apa la conexiunea simultană a spiralelor: a) în serie, b) în paralel?

4. Un tun vechi, care nu posedă dispozitiv de recul, se află pe o suprafață orizontală. Din tun este lansat un proiectil sub un unghi α. Viteza inițială a proiectilului este υ_0, masa - **m**. Ce viteză va obține tunul, simultan după lansarea proiectilului, dacă masa tunului este **M**, iar accelerația proiectilului este cu mult mai mare de cît accelerația căderii libere? Coeficientul de frecare de alunecare dintre tun și suprafață este μ.

5. Într-un tub, sub un piston bine ajustat, se află 20 g de heliu. Acest gaz sa transferat foarte lent din starea V_1=32 l și presiunea p_1=400 kPa în starea cu V_2=9 l și p_2=1,55 MPa. Ce temperatură maximă posedă gazul în acest proces, dacă graficul dependenței presiunii gazului de volum reprezintă o linie dreaptă?



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА

РАЙОННАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ -2014

11 класс

1.Корабль движется прямолинейно со скоростью υ_0. На высоте **h** над уровнем моря летит самолет со скоростью υ. Определите расстояние **l,** отсчитываемое по горизонтали, на котором надо сбросить вымпел, чтобы он попал на корабль. Сопротивлением воздуха при движении вымпела пренебречь. Самолет летит тем же курсом, что и корабль.

2.Реактивный самолет массой 30 т летит вдоль экватора с запада на восток со скоростью 1800 км/ч. Насколько изменится подъемная сила, действующая на самолет, если он будет лететь с той же скоростью с востока на запад? Так как высота полета самолета намного меньше радиуса Земли, то ее величиной при решении задачи пренебречь.

3.Нагреватель электрического чайника имеет две обмотки. При включении одной из них вода закипает через промежуток времени τ_1, при включении другой - через τ_2. Через сколько времени закипит вода, если обе обмотки включить:
а) последовательно,
б) параллельно.

4.Старинная пушка, не имеющая противооткатного устройства, стоит на горизонтальной площадке. Пушка стреляет под углом α к горизонту снарядом, масса которого **m,** а начальная скорость υ_0. Какую скорость будет иметь пушка непосредственно после выстрела, если масса пушки **M,** а ускорение снаряда в канале ствола значительно больше ускорения свободного падения? Коэффициент трения между пушкой и площадкой равен μ.

5.20 г гелия, заключенных в цилиндре под поршнем, бесконечно медленно переводятся из состояния с объемом $V_1 = 32$ л и давлением $p_1 = 400$ кПа в состояние с $V_2 = 9$л и $P_2 = 1{,}55$ МПа. Какой наибольшей температуры достигает газ, если зависимость давления газа от объема в данном процессе представлена на рисунке ? ($M_{He} = 0{,}004$ кг/моль).

